Kevin Küster

Zusammenfassung: Differentationen

Differentationen

Grenzwerte

$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$:

$\lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) = b$, falls

1. es mindestens eine Folge in $D \setminus \{a\}$, die gegen a konvergiert
2. für alle gegen a konvergente Folgen $(a_n)_n$ in $D \setminus \{a\}$ gilt: $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = b$

Es gilt:

1. $\lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) = b$
2. für alle gegen a konvergente Folgen $(a_n)_n$ in $D \setminus \{a\}$ gilt: $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = b$
3. $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in D \setminus \{a\}$ mit $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$
4. $\tilde{f}: D \cup \{a\} \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in D \setminus \{a\} \\ b & \text{falls } x = a \end{cases}$ ist stetig in a

Es können folgende Fälle für einen Grenzwert a in D eintreten:

1. a ist innerer Punkt: $\exists \delta > 0 :]a - \delta, a + \delta[\subseteq D$
2. a ist linksseitiger Grenzwert: $a = \lim_{x \to a,\, x < a} f(x) = \lim_{x \nearrow a} f(x)$
3. a ist rechtsseitiger Grenzwert: $a = \lim_{x \to a,\, x > a} f(x) = \lim_{x \searrow a} f(x)$

Stetigkeit

$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$, Wenn f in einem Punkt $a \in D$ differenzierbar ist, dann ist f in a stetig

Rechengesetze

$f, g: D \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$

1. $c \in \mathbb{R}: \lim_{x \to a,\, x \neq a} (c \cdot f)(x) = c \cdot \lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x)$
2. $\lim_{x \to a,\, x \neq a} (f+g)(x) = \lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) + \lim_{x \to a,\, x \neq a} g(x)$
3. $\lim_{x \to a,\, x \neq a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) \cdot \lim_{x \to a,\, x \neq a} g(x)$
4. $\lim_{x \to a,\, x \neq a} (f/g)(x) = \lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) \,/\, \lim_{x \to a,\, x \neq a} g(x)$, falls $\lim_{x \to a,\, x \neq a} \neq 0$
5. Falls: $\exists\,]b, c[: a \in\,]b, c[\,:\, \forall x \in D \cap\,]b, c[\,:\, f(x) \leq g(x)$

   gilt: $\lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) \leq \lim_{x \to a,\, x \neq a} g(x)$

   1) Intervall der Form $]a, \infty[$ oder $[a, \infty[$,
   $f: D \to \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$

   Dann $\Rightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = b$

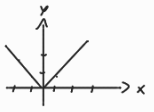
Differenzierbarkeit

Die Differentation kann genutzt werden, um zu einer gegebenen Funktion die Steigung (momentane Änderungsrate) zu bestimmen. Dies erfolgt mittels Abschätzung durch den Differentialquotienten.

Analog zum Grenzwertverhalten einer Folge in D mit $\lim_{x \to a,\, x \neq a} f(x) = b$ ist f in jedem Punkt, für den ein solcher Grenzwert existiert, links- und rechtsseitig differenzierbar.

Beispiel

$f(x) = |x|$



Für $x > 0$: $|x| = x$, $|x|' = id'_{\mathbb{R}}(x) = 1$

Für $x < 0$: $|x| = -x$, $|x|' = -1$

$\Rightarrow$ Im Nullpunkt sowohl linksseitig differenzierbar: -1 als auch rechtsseitig Differenzierbar: 1

Differentialquotient

$f: D \to \mathbb{R}$, $a \in D$

$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

$\Rightarrow$ Steigung der Sekante zwisch $(a, f(a))$, $(x, f(x))$ für $x \in D \setminus \{a\}$

Ableitung

$f'(a) := \lim_{x \to a,\, x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Rightarrow \lim_{h \to 0,\, a+h \in D \setminus \{a\}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Beispiel

$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{a+h-a} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h}$

$= \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = \frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

$= \lim_{h \to 0} 3a^2 + 3ah + h^2 = 3a^2 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$

Ableitung

Potenzregel

$f(x) = x^n = n \cdot x^{n-1}$

Produktregel

$(f \cdot g)'(x) = f(a) \cdot g'(a) + f'(a) \cdot g(a)$

Kettenregel

$f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Summenregel

$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$

Quotientenregel

$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$

Logarithmus

$\ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, $\ln(x) = \frac{1}{x}$

Umkehrfunktion

$I \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \to \mathbb{R}$, $g := f^{-1}: J = f(I) \to I$

$a \in I$, $b := f(a)$. Falls $f'(a) \neq 0$:

$g'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(g(b))}$

Extrema

$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$, $a \in D$

Lokales Minimum: $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in (]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\cap D) \setminus \{a\} : f(a) \leq f(x)$

striktes lokales Minimum: ——— " ——— : $f(a) < f(x)$

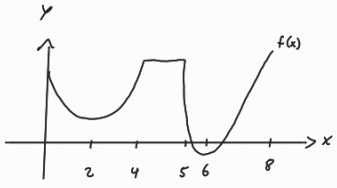
Analog: Lokales Maximum: —" — : $f(a) \geq f(x)$

striktes lokales Maximum: —" — : $f(a) > f(x)$

$\Rightarrow$ (strikes) lokales Max. oder Min. = Extremum

Ist $f(a) < f(x)$ bzw. $f(a) > f(x)$ für alle x erfüllt, hat f in a globales Extremum

Beispiel



$I = [0, 8]$

strikte lokale Maxima: $x = x = 0$ — strikte lokale Minima: $x = 2$

lokale Maxima: $x = [4,5]$ — lokale Minima: $x =]4,6[$

globale Maxima: $x = 8$ — globale Minima: $x = 6$

Extrempunktbestimmung

$a, b, c \in \mathbb{R}$, $a < b < c$, $f:]a,b[\to \mathbb{R}$

Liegt für f in c ein Extremum vor gilt: $f'(c) = 0$

$\Rightarrow$ Bed. ist notwendig, aber nicht hinreichend (Bsp.: $f(x) = x^3$ )

Hinreichende Bedingung:

$f''(x) \neq 0$, $f''(x) > 0 : (\cup) \hat{=} TP$, $f''(x) < 0 : (\cap) \hat{=} HP$

Zweite Ableitung: Steigung von $f'(x)$, Krümmung von $f(x)$

$\Rightarrow f''(x) > 0$: $f(x)$ ist linksgekrümmt

$f''(x) < 0$: $f(x)$ ist rechtsgekrümmt

$\Rightarrow$ Für ein Intervall $I = [a,b]$ müssen zusätzlich die Randwerte $f(a)$, $f(b)$ überprüft werden

Satz von Rolle

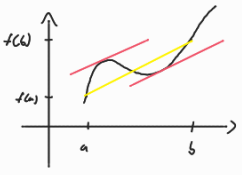
$a < b$, $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, $f(a) = f(b)$

Es gilt: $\exists c \in]a,b[: f'(c) = 0$

Mittelwertsatz

Min 1 Punkt in f hat die gleiche Steigung wie die Sekante zwischen zwei Punkten a, b in $]a,b[$

$\Rightarrow \exists c \in]a,b[: f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



Monotonie

$I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f: I \to \mathbb{R}$ stetig, f ist in allen Punkten differenzierbar

Es gilt: Falls $\forall c \in I$: $f'(c) \geq 0 \Rightarrow f$ ist monoton steigend

——— " ——— : $f'(c) > 0 \Rightarrow f$ ist streng monoton steigend

——— " ——— : $f'(c) \leq 0 \Rightarrow f$ ist monoton fallend

——— " ——— : $f'(c) < 0 \Rightarrow f$ ist streng monoton fallend

---

Exponentialfunktion

$\forall h : (0 < |h| \leq \frac{1}{2}) \to \left| \frac{\exp(h) - 1}{h} - 1 \right| \leq |h|$

$\Rightarrow \exp(x)$ ist auf $\mathbb{R}$ differenzierbar: $\exp'(x) = \exp(x)$

$f: \mathbb{R} \to]0, \infty[$, $f(x) = e^x$

$g:]0, \infty[\to \mathbb{R}$, $g(x) = \log_e(x) = \ln(x)$ (Umkehrfunktion)

$f'(x) = e^x$

$g'(y) = \ln'(y) = \frac{1}{e^{g(y)}} = \frac{1}{e^{\ln(y)}} = \frac{1}{y}$

$f(x) = e^x = y$

$g(y) = \ln(y) = x$

Regel de l' Hospital

$a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, $a < b$, $f, g:]a,b[\to \mathbb{R}$ differenzierbar, g' hat keine Nullstelle in $]a,b[$

Falls $\lim_{x \searrow a} f(x) = \lim_{x \searrow a} g(x) = 0$ oder $\lim_{x \searrow a} g(x) \in \{-\infty, \infty\}$

Wenn $\lim_{x \searrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert und eine reelle Zahl ist, dann existiert $\lim_{x \searrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ mit: $\lim_{x \searrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \searrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, analog für $x \nearrow b$

$\Rightarrow$ Analog aus $x \searrow a$ und $x \nearrow b$ ergibt sich: $c \in \mathbb{R}$: $a < c < b$: $x \to c$, $x \neq c$